АНАЛІЗ ПРОДАЖІВ ПІЦЕРІЇ



КУРС: DATA ANALYTICS



АВТОР: НАДІЯ КАРПУК

ДАТА: 02.10.2026

СИТУАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Ситуація:

Піцерія в Нью-Джерсі із касовими даними за 2015 рік, які містять детальну інформацію про кожне замовлення. Наше завдання оцінити поточну ситуацію, які є обмеження та проблеми.
Наша ціль ухвалити три конкретні рішення для оптимізації витрат і підвищення доходів.



1. Основні KPI продажів.
2. Аналіз щомісячної сезонності виручки та транзакцій.
3. Аналіз погодинної та щоденної інтенсивності замовлень.
4. Аналіз лідерів та аутсайдерів продажів.
5. Аналіз структури продажів за категоріями та розмірами.
6. Оптимізація меню: кандидати на вилучення.
7. Аналіз великих замовлень та потенціал корпоративного сегмента.
8. Розробка цільової промо-кампанії та оцінка фінансового потенціалу.

ДАНІ



ER-діаграма: аналіз продажів піцерії

Чотири таблиці й три зв’язки «один до багатьох». Таблиця фактів order_details — в центрі.

orders
Одне замовлення клієнта

order_id	PK
date	
time	

order_details
Позиції в замовленні (таблиця фактів)

order_details_id	PK
order_id	FK
pizza_id	FK
quantity	

pizzas
Розмір і ціна конкретної піци

pizza_id	PK
pizza_type_id	FK
size	
price	

pizza_types
Вид піци: назва, категорія, склад

pizza_type_id	PK
name	
category	
ingredients	

Умовні позначення

PK — первинний ключ: унікальний номер запису

FK — зовнішній ключ: посилання на іншу таблицю

один до багатьох

Дві риски — «один», вилка — «багато»: один запис зліва, багато справа.



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РІК:

ВИРУЧКА - 817 860.05$,

КІЛЬКІСТЬ ЗАМОВЛЕНЬ - 21350

К-ТЬ ПРОДАНИХ ПІЦ - 49 574,
СЕРЕДНІЙ ЧЕК - 38.31$,
СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПІЦ У ЗАМОВЛЕННІ=2,32

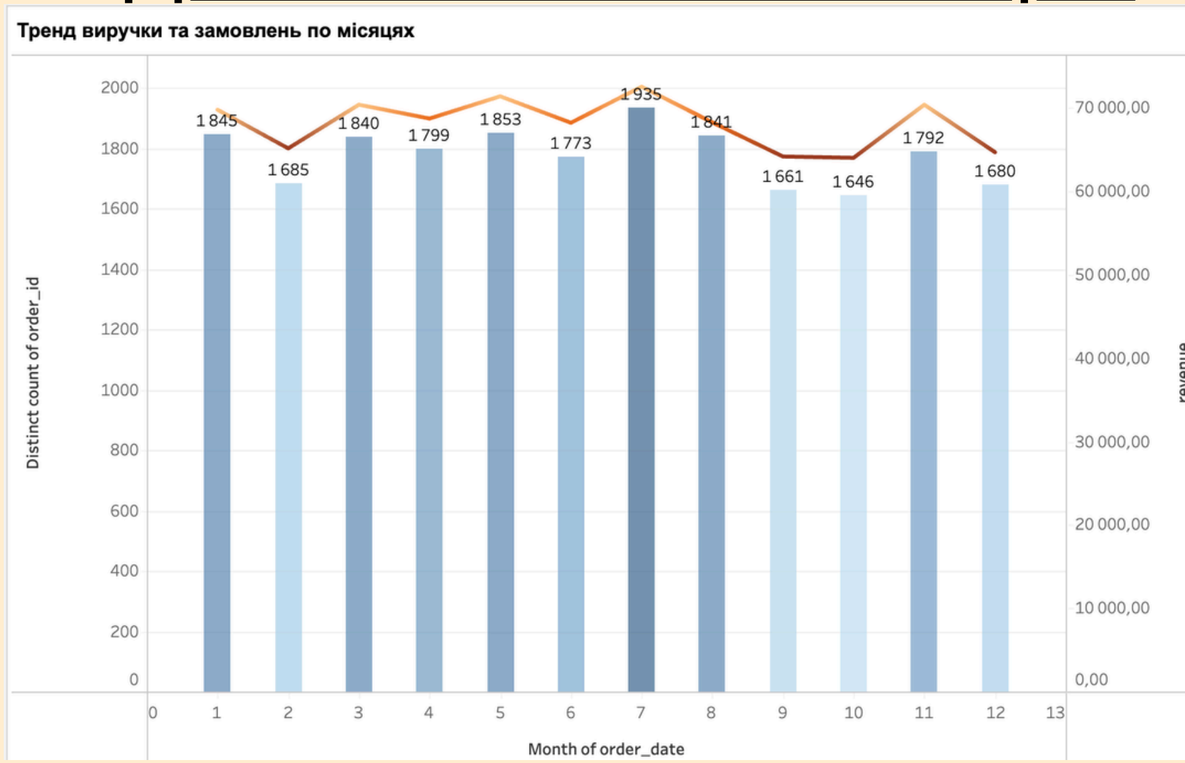
```
SELECT
 SUM(p.price * od.quantity) AS total_revenue,
   COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders,
   SUM(od.quantity) AS total_pizzas_sold,
   CAST(SUM(p.price * od.quantity) / COUNT(DISTINCT o.order_id) AS DECIMAL(10, 2)) AS
average_order_value,
   CAST(SUM(od.quantity) * 1.0 / COUNT(DISTINCT o.order_id) AS DECIMAL(10, 2)) AS
average_pizzas_per_order
FROM orders o
JOIN order_details AS od ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas AS p ON od.pizza_id = p.pizza_id
WHERE o.date >= '2015-01-01' AND o.date <= '2015-12-31';
```

ДИНАМІКА ПО МІСЯЦЯХ

MAX ЛИПЕНЬ
(ВИРУЧКА 72 557,9$, К-ТЬ ЗАМОВЛЕНЬ - 1935).

MIN ЖОВТЕНЬ
(ВИРУЧКА 64 027,6$, К-ТЬ ЗАМОВЛЕНЬ 1646)

```
WITH monthly_metrics AS (
  SELECT
    strftime('%m', o.date) AS month,
    ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders
  FROM orders o
  JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
  WHERE o.date BETWEEN '2015-01-01' AND '2015-12-31'
  GROUP BY month
)
SELECT
  month,
  total_revenue,
  total_orders,
  ROUND(
    (total_revenue - LAG(total_revenue) OVER (ORDER BY month))
    / LAG(total_revenue) OVER (ORDER BY month) * 100,
    2
  ) AS revenue_change_pct,
  ROUND(
    (CAST(total_orders AS REAL) - LAG(total_orders) OVER (ORDER BY month))
    / LAG(total_orders) OVER (ORDER BY month) * 100,
    2
  ) AS orders_change_pct
FROM monthly_metrics
ORDER BY month;
```



Динаміка змін до попереднього місяця показує сезоннні коливання показника продажів.



Навантаження за днями тижня та годинами

ПІК НАВАНТАЖЕНЬ: (12:00–13:00) ТА (17:00–19:00)
ПІК: П’ЯТНИЦЯ

Найбільше замовлень в середньому приходиться на П’ятницю(70.76), а найменше в Неділю(50.46), решта мають діапазон 57-62. Найбільший пік навантаження припадає на обідній (12:00–13:00) та вечірній (17:00–19:00) час із максимумом о 12 години (2520 замовлень), тоді як глибоке затишшя спостерігається на початку та наприкінці робочого дня — о 9.00 ранку та після 22.00 вечора.



Теплова карта

	order_date						
hour	неділю	понеділок	вівторок	середу	четвер	п’ятницю	суботу
9			1				
10	1	1		2	3		1
11	95	226	188	231	214	192	85
12	210	398	421	420	434	415	222
13	261	331	371	381	438	413	260
14	214	182	196	201	233	221	225
15	222	192	191	210	228	190	235
16	278	247	295	259	289	258	294
17	322	317	309	343	376	344	325
18	324	303	301	335	361	387	388
19	281	235	274	238	270	340	371
20	197	174	214	193	217	319	328
21	147	134	131	139	114	268	265
22	70	53	81	72	60	180	147
23	2	1			2	11	12

```
SELECT
  CASE strftime('%w', date)
    WHEN '1' THEN '1. Понеділок'
    WHEN '2' THEN '2. Вівторок'
    WHEN '3' THEN '3. Середа'
    WHEN '4' THEN '4. Четвер'
    WHEN '5' THEN '5. П’ятниця'
    WHEN '6' THEN '6. Субота'
    WHEN '0' THEN '7. Неділя'
  END AS day_of_week,
  COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
  COUNT(DISTINCT date) AS total_days_count,
  ROUND(CAST(COUNT(DISTINCT order_id) AS REAL) /
COUNT(DISTINCT date), 2) AS avg_orders_per_day
FROM orders
GROUP BY strftime('%w', date)
ORDER BY strftime('%w', date);
```

БЕСТСЕЛЕРИ ТА АУТСАЙДЕРИ:

Лідером за виторгом є The Thai Chicken Pizza (43 434.25),
яка завдяки (скоріш за все) вищій ціні випередила The Classic Deluxe Pizza та The Barbecue Chicken Pizza, хоча вони продалися у більшій кількості (2453ш. та 2432ш. відповідно).

Абсолютним айтсайдером є The Brie Carre Pizza (490ш. і 11 588.5 доходу),
яка продається вдвічі гірше за навіть за інших аутсайдерів, вона має критично низький попит.



```
--ТОП-5 бестселерів (найкращі за виручкою)
SELECT
    pt.name AS pizza_name,
    SUM(od.quantity) AS total_quantity,
    ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS total_revenue
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 5;
--Топ-5 аутсайдерів (найгірші за виручкою)
SELECT
    pt.name AS pizza_name,
    SUM(od.quantity) AS total_quantity,
    ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS total_revenue
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.name
ORDER BY total_revenue ASC
LIMIT 5;
```





КАТЕГОРІЇ ТА РОЗМІРИ

- Ядром продажів є піци: L (45.89% виторгу) та M (30.49%)



- Попит між чотирма основними категоріями розподілений максимально рівномірно з незначним лідерством групи Classic (26.91%).



```
SELECT
  p.size AS pizza_size,
  SUM(od.quantity) AS total_units_sold,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS size_revenue,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity) * 100.0 / SUM(SUM(p.price *
od.quantity)) OVER (), 2) AS revenue_share_pct
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
GROUP BY p.size
ORDER BY size_revenue DESC;
-- по категоріях
SELECT
  pt.category,
  SUM(od.quantity) AS total_units_sold,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS category_revenue,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity) * 100.0 / SUM(SUM(p.price *
od.quantity)) OVER (), 2) AS revenue_share_pct
FROM order_details od
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.category
ORDER BY category_revenue DESC;
```

КАНДИДАТИ НА ВИЛУЧЕННЯ З МЕНЮ

- THE BRIE CARRE PIZZA(490 ШТ.)

- СПИРАЮЧИСЬ НА ФІЗИЧНИЙ ПОПИТ, ГОЛОВНИМИ КАНДИДАТАМИ НА ВИЛУЧЕННЯ ДІЙСНО СТАЮТЬ: THE BRIE CARRE PIZZA(490 ШТ.), THE MEDITERRANEAN PIZZA(934 ШТ.) ТА THE SPINACH SUPREME PIZZA(950 ШТ.), ОСКІЛЬКИ ВОНИ СТВОРЮЮТЬ НАЙМЕНШЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ, ТОДІ ЯК НЕ GREEN GARDEN PIZZA(997 ШТ.) ВАРТО ЗАЛИШИТИ ЧЕРЕЗ ВИЩУ ПОПУЛЯРНІСТЬ СЕРЕД ГОСТЕЙ, ПОПРИ ЇЇ НИЗЬКУ ВАРТІСТЬ.



```
WITH PIZZA_STATS AS (
  SELECT
    PT.NAME AS PIZZA_NAME,
    SUM(OD.QUANTITY) AS TOTAL_UNITS_SOLD,
    ROUND(SUM(P.PRICE * OD.QUANTITY), 2) AS PIZZA_REVENUE
  FROM ORDER_DETAILS OD
  JOIN PIZZAS P ON OD.PIZZA_ID = P.PIZZA_ID
  JOIN PIZZA_TYPES PT ON P.PIZZA_TYPE_ID = PT.PIZZA_TYPE_ID
  GROUP BY PT.NAME
)
SELECT
  PIZZA_NAME,
  TOTAL_UNITS_SOLD,
  PIZZA_REVENUE,
  ROUND(PIZZA_REVENUE * 100.0 / SUM(PIZZA_REVENUE) OVER (), 2) AS
REVENUE_SHARE_PCT,
  ROUND(
    SUM(PIZZA_REVENUE) OVER (ORDER BY PIZZA_REVENUE ASC, PIZZA_NAME
                  ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
    * 100.0 / SUM(PIZZA_REVENUE) OVER (), 2
  ) AS CUMULATIVE_SHARE_PCT
FROM PIZZA_STATS
ORDER BY PIZZA_REVENUE ASC
LIMIT 10;
```

ВЕЛИКІ ЗАМОВЛЕННЯ

ВЕЛИКІ ПІЦИ **(4+** ПІЦИ**) = 39.44%** УСІЄЇ ВИРУЧКИ



- Дані показують, що великі піци (4+ піци) складають 18.17% від загальної кількості чеків і приносять 39.44% усієї виручки компанії, що підтверджує доцільність створення окремої комерційної групи.

```
WITH order_totals AS (
  SELECT
    od.order_id,
    SUM(od.quantity) AS total_pizzas,
    SUM(p.price * od.quantity) AS order_revenue
  FROM order_details od
  JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
  GROUP BY od.order_id
),
classified_orders AS (
  SELECT
    order_id,
    order_revenue,
    CASE
      WHEN total_pizzas >= 4 THEN 'Великі (4+ піци)'
      ELSE 'Звичайні (1-3 піци)'
    END AS order_type
  FROM order_totals
)
SELECT
  order_type,
  COUNT(order_id) AS orders_count,
  ROUND(COUNT(order_id) * 100.0 / SUM(COUNT(order_id)) OVER (), 2) AS orders_share_pct,
  ROUND(SUM(order_revenue), 2) AS total_revenue,
  ROUND(SUM(order_revenue) * 100.0 / SUM(SUM(order_revenue)) OVER (), 2) AS
revenue_share_pct
FROM classified_orders
GROUP BY order_type;
```

АКЦІЯ "ПІЗНІ ОБІДИ", ПН - ЧТ З 14:00-16:00.



- Проаналізувавши дані пропоную запустити Акцію в різні часові проміжки: акція з Понеділка по Четвер з 14:00-16:00 - "Пізні обіди".
- Пропозиція: знижка 15% або безкоштовний напій на другу піцу в замовленні.
- Поточна виручка вікна: 62 567,7. Зростання на 10% дасть +6256,77 (разом 68 824,47).
- Після 21:00 - акція "Вечеря на виніс", вона хоч і дає приріст +2577,39, але є стратегічно виправданим кроком для покращення операційних процесів, щоб оптимізувати утилізацію ресурсів, коли обладнання та люди не стоять без діла.

```
SELECT
  CASE WHEN strftime('%H', o.time) IN ('14', '15')
      THEN 'Пн–Чт 14:00–16:00'
      ELSE 'Пн–Чт 21:00–24:00' END AS time_window,
  COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity), 2) AS current_revenue,
  ROUND(SUM(p.price * od.quantity) * 0.10, 2) AS revenue_growth_10_pct
FROM orders o
JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas p ON od.pizza_id = p.pizza_id
WHERE strftime('%w', o.date) IN ('1', '2', '3', '4')
  AND strftime('%H', o.time) IN ('14', '15', '21', '22', '23')
GROUP BY time_window;
```

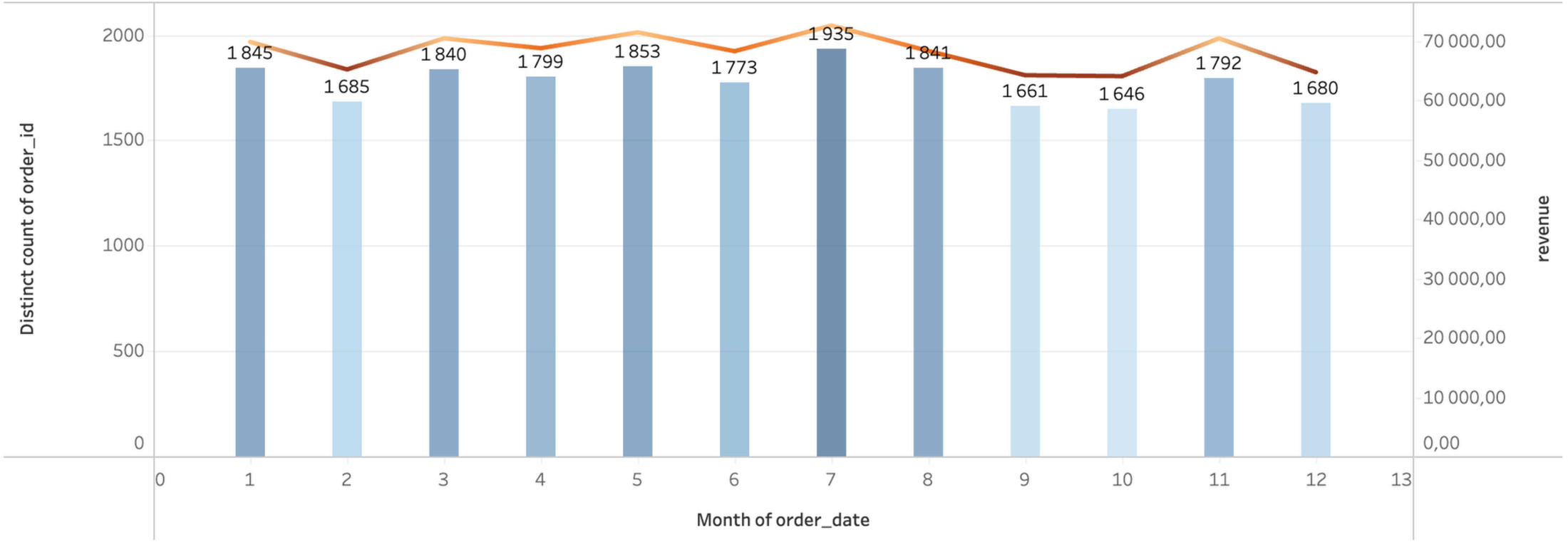
Лідери та Аутсайдери

Найкращі піцци	The Barbecue Chicken Pizza	42 768,00
	The California Chicken Piz..	41 409,50
	The Classic Deluxe Pizza	38 180,50
	The Spicy Italian Pizza	34 831,25
	The Thai Chicken Pizza	43 434,25
Аутсайдери	The Brie Carre Pizza	11 588,50
	The Green Garden Pizza	13 955,75
	The Mediterranean Pizza	15 360,50

Теплова карта

	order_date						
hour	неділю	понеділок	вівторок	середу	четвер	п’ятницю	суботу
9			1				
10	1	1		2	3		1
11	95	226	188	231	214	192	85
12	210	398	421	420	434	415	222
13	261	331	371	381	438	413	260
14	214	182	196	201	233	221	225
15	222	192	191	210	228	190	235
16	278	247	295	259	289	258	294
17	322	317	309	343	376	344	325
18	324	303	301	335	361	387	388
19	281	235	274	238	270	340	371
20	197	174	214	193	217	319	328
21	147	134	131	139	114	268	265
22	70	53	81	72	60	180	147
23	2	1			2	11	12

Тренд виручки та замовлень по місяцях



Month of order_date

1 12

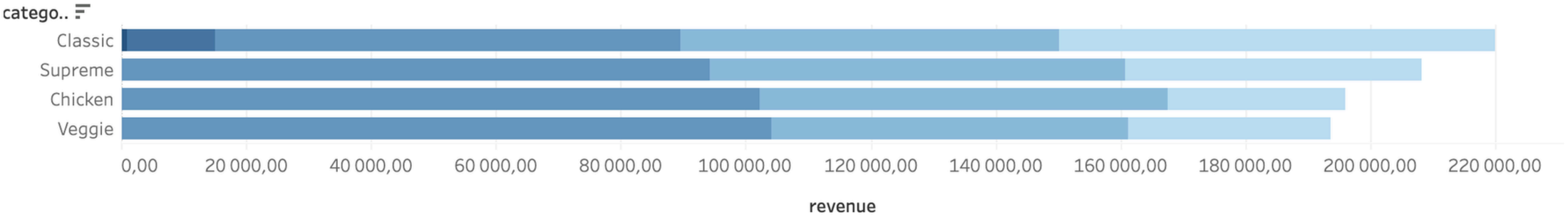
category

- [x] (All)
- [x] Chicken
- [x] Classic
- [x] Supreme
- [x] Veggie

size

- [x] (All)
- [x] L
- [x] M
- [x] S
- [x] XL
- [x] XXL

Структура виручки за категоріями та розмірами



Ключові інсайти

- **Великі замовлення дають непропорційно багато виручки**

Замовлення з 4+ піцами становлять лише 18,17% чеків, але приносять 39,44% виручки (≈322 тис. із 817,9 тис.).



- **Попит нерівномірний у часі, а не по сезонах**

Помісячна виручка коливається в межах 64,0–72,6 тис.

- **Виручку формують розміри L і M**

Розміри L (45,89%) та M (30,49%) дають разом ≈76% виручки.

Рекомендації

Запустити окрему пропозицію для великих замовлень (4+ піци)

- Обґрунтування: такі замовлення становлять 18,17% чеків, але дають 39,44% виручки, тобто ≈322 тис. із 817,9 тис. Це найцінніший сегмент, і зараз для нього немає окремого стимулу.

- Ефект: якщо пакет для компаній (наприклад, 4+ піци зі знижкою чи безкоштовним напоєм) збільшить виручку цього сегмента на 10%, це дасть ≈+32 тис., або ≈+3,9% до річної виручки. Це сценарна оцінка, а не факт. Вона також показує, що ефект від одного цього рішення більший, ніж від решти двох разом.

- **Акція «Пізні обіди» в будні (Пн–Чт, 14:00–16:00)**

- Обґрунтування: це затишшя між обідним піком (12:00) і вечірнім (17:00–19:00). Кухня та персонал у цей час недозавантажені, тому додаткові замовлення не потребують додаткових витрат. Поточна виручка вікна становить 62 567,7.

- Ефект: зростання на 10% дасть +6 256,77 (разом 68 824,47), що ≈+0,8% до річної виручки. Ефект невеликий, тож варто обережно обирати механіку. Знижка 15% на весь чек з'їсть значну частину приросту (для беззбитковості потрібне зростання виручки вікна ≈17,6%). Тому безкоштовний напій або знижка лише на другу піцу виглядає розумнішим вибором. Вечірню акцію «Вечеря на виніс» (+2 577,39) можна розглядати як другий етап, а не пріоритет.

- **Скоротити «хвіст» меню: прибрати 3 позиції**

- Обґрунтування: Brie Carre (490 шт.), Mediterranean (934 шт.) і Spinach Supreme (950 шт.) мають найнижчий попит. Brie Carre дає лише ≈1,4% виручки (11 588,5). Категорії розподілені майже порівну, тому прибрання цих позицій не залишить жодної категорії без вибору. Green Garden варто залишити через вищу популярність.

- Ефект: Спрощення меню, закупівель інгредієнтів і роботи кухні при мінімальному ударі по виручці. Вилучення 3 позицій зачепить ≈5,2% виручки (≈42,2 тис. із 817,9 тис.)

Обмеження даних і наступні кроки

Обмеження

- Один рік, один заклад (2015).
- Лише виручка за прайсом.
- Немає клієнта, каналу і складу групи.



Наступні кроки

- Висновки базуються на одному році; сезонність потребує підтвердження даними за 2+ роки.
- Оцінки ефекту наведено за виручкою, а не за прибутком; для фінального рішення потрібна маржа.
- Сегмент 4+ піци визначено за розміром замовлення, а не за типом клієнта; гіпотезу про компанії слід перевірити додатковими даними.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

БУДУ РАДА ВАШИМ ЗАПИТАННЯМ

КОНТАКТИ: EMAIL: **KARPUKNADYA106@GMAIL.COM**
GITHUB: HTTPS://GITHUB.COM/NADIAKARPUK/PIZZA-SALES-ANALYSIS.GIT
TABLEAU PUBLIC:
HTTPS://PUBLIC.TABLEAU.COM/VIEWS/PIZZA_DASHBOARD_17906909650890/KPI?:LANGUAGE=EN-US&:SID=&:REDIRECT=AUTH&:DISPLAY_COUNT=N&:ORIGIN=VIZ_SHARE_LINK